Мінімізація функції однієї змінної методом Фібоначчі

Алгоритм пошуку мінімуму функції $f(x)$ на відрізку $[a;b]$ при реалізації методу Фібоначчі подібний до алгоритму методу золотого перетину. На початку вибирається мінімальне з чисел Фібоначі, що задовольняє умову:

$$F_n \geq \frac{(b-a)}{\varepsilon}$$

де $(b-a)$ – довжина вихідного інтервалу, на якому здійснюємо пошук мінімум функції; ε – похибка визначення екстремуму; $F_1, F_2, \ldots, F_n$ – послідовність чисел Фібоначчі, які обчислюються за наступною формулою:

$$F_1 = F_2 = 1$$
$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, \quad k > 2$$

Тобто, в рузультаті використання даної рукурентної формули ми отримуємо наступну послідовність чисел: $F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13, F_8 = 21, F_9 = 34, F_{10} = 55, \ldots$

Далі, обчислюються значення x_1 та x_2 за наступними формулами:

$$x_1 = a + \frac{F_{n-2}}{F_n}(b-a); \; x_2 = a + \frac{F_{n-1}}{F_n}(b-a)$$

Після цього, знаходимо значення функції в даних точках $f(x_1)$ та $f(x_2)$, і порівнюємо їх між собою. Якщо $f(x_1) \leq f(x_2)$, то покладаємо $b = x_2$, $x_2 = x_1$ і для x_1 обчислюємо нове значення за наступною формулою:

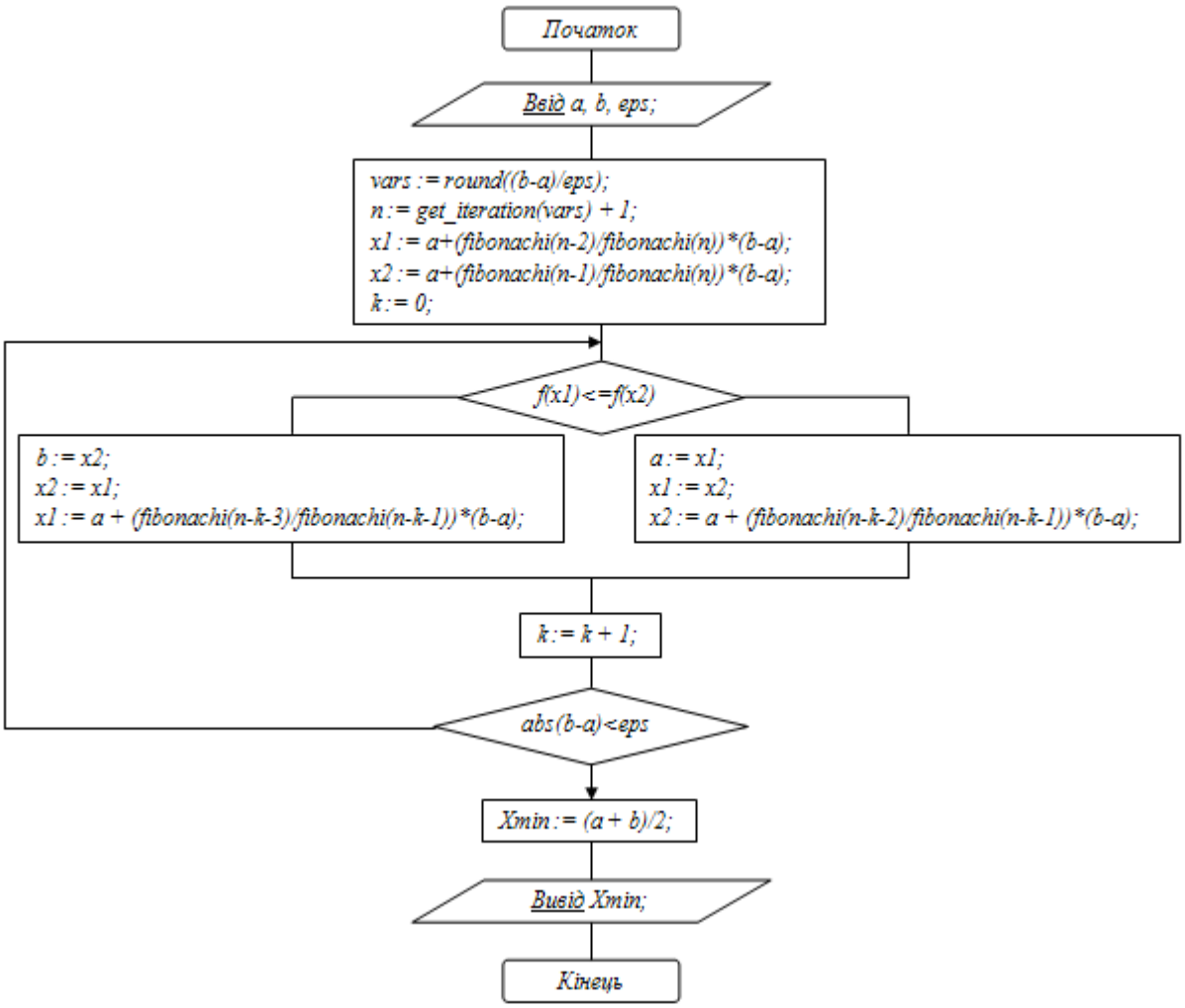
$$x_1 = a + \frac{F_{n-3}}{F_{n-1}}(b-a)$$

Якщо ж $f(x_1) > f(x_2)$, то $a = x_1$, $x_1 = x_2$ і для x_2 обчислюємо нове значення за наступною формулою:

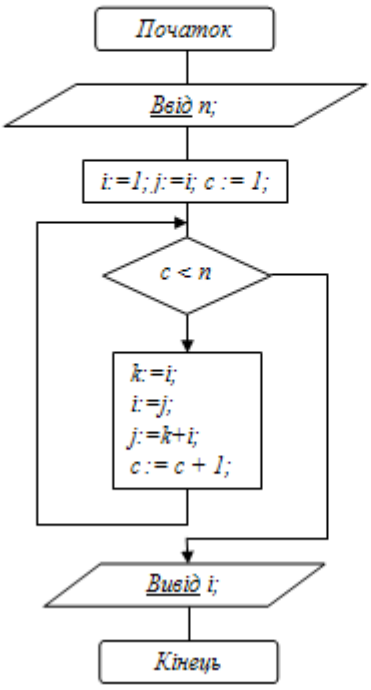
$$x_2 = a + \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}}(b-a)$$

Далі виконується перехід до наступного кроку. Процес обчислень за методом Фібоначчі, як і в методі золотого перетину продовжуємо до тих пір, поки довжина інтервалу невизначеності не стане меншою деякого заданого числа ε ($(b-a) < \varepsilon$).

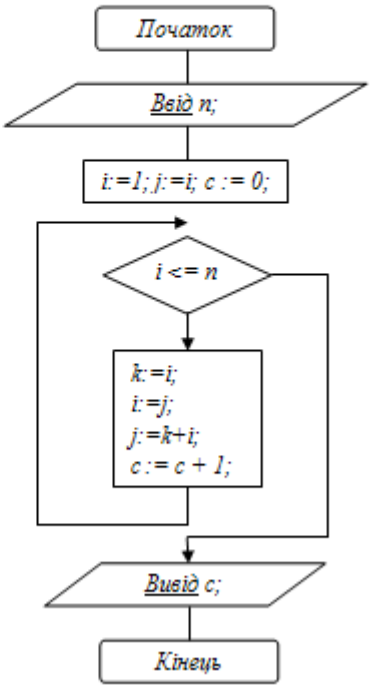
Блок-схема програмної реалізації методу Фібоначчі:



Функція fibonachi



Функція get_iteration



Мінімізація функції однієї змінної методом золотого перетину

Золотим перетином відрізка $[a;b]$ називається поділ його точкою c на дві нерівні частини таким чином, щоб відношення усього відрізка до більшої частини дорівнювало відношенню більшої частини до меншої, тобто $(b-a)/(b-c)=(b-c)/(c-a)=r$ (число r називають золотим відношенням, значення якого є відомим: $r=(1+\sqrt{5})/2\approx 1{,}618$).

Ілюстрація методу золотого перетину

Опишемо алгоритм мінімізації функції однієї змінної $f(x)$, на відрізку $[a;b]$ використовуючи метод золотого перетину. Для цього, початковий відрізок $[a;b]$ ділимо точками c (перша точка) і d (друга точка) за правилом золотого перетину.

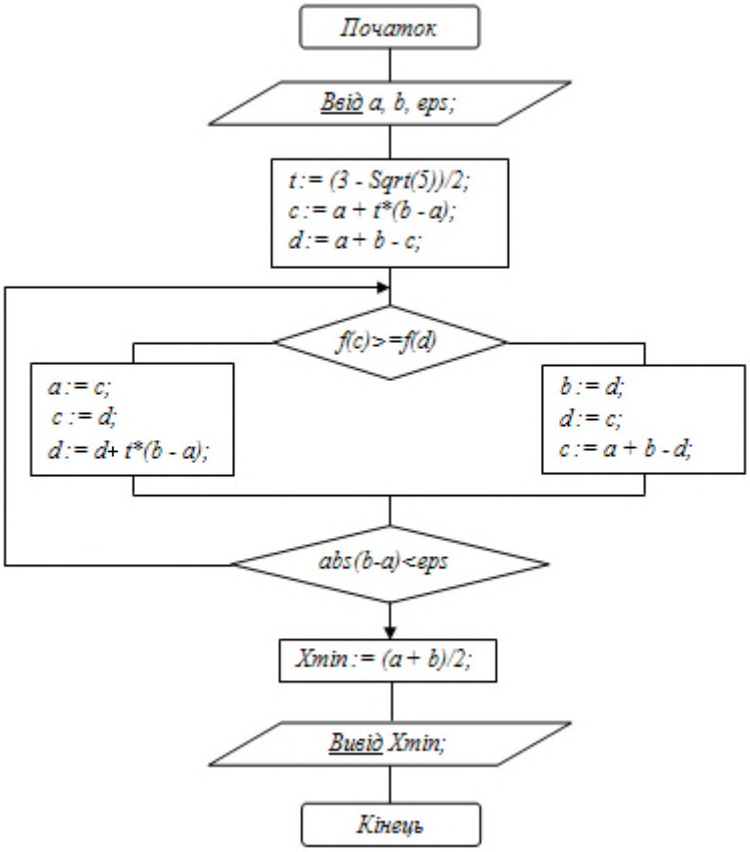
$$d=a+\frac{1}{r}(b-a)=b-\frac{3-\sqrt{5}}{2}(b-a)$$
$$c=a+\left(1-\frac{2}{r}\right)(b-a)=a+\frac{3-\sqrt{5}}{2}(b-a)$$

Далі, обчислюємо значення функцій $f(c)$ і $f(d)$. Порівняння цих значень дозволяє відкинути інтервал $[a;c]$, при умові, що $f(c)>f(d)$, або інтервал $[d;b]$, якщо $f(d)>f(c)$. Довжина відрізка, що залишився, зменшиться у r разів.

Після цього процес повторюємо, тобто на інтервалі, що залишився уже є одна точка, що робить його золотий перетин: c є друга точка золотого перетину відрізка $[c;b]$, а d – перша точка золотого перетину відрізка $[c;b]$. Знаючи одну з точок золотого перетину, іншу можна знайти за однією із вищезгаданих формул та обчислити значення $f(x)$ у знову знайденій точці (значення в іншій точці вже обчислено на попередньому кроці).
Таким чином, на кожному кроці, починаючи з другого, потрібно лише одне обчислення функції $f(x)$, і інтервал невизначеності зменшується в r разів: $(b_1-a_1)=(b-a)/r$.

Після виконання n кроків довжина інтервалу невизначеності дорівнюватиме:

$$(b_n-a_n)=(b-a)/r^n=\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^n(b-a)$$

Процес обчислень за методом золотого перетину продовжуємо до тих пір, поки довжина інтервалу невизначеності не стане меншою деякого заданого числа ε (тобто, до тих пір, поки для деякого n не буде виконуватись умова $|b_n-a_n|<\varepsilon$).

Блок-схема програмної реалізації методу золотого перетину: